Práctica 4.2-P8: Encuesta "¿Compras local o global?"

Campo	Detalle
Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad	4. Escenario económico
Tema	4.2 Economía global vs economía local y PIB
Alumno(s)	José Reyes Valdés Zamudio [agregar integrantes]
Equipo	[#]
Profesor	[Nombre del profesor]
Fecha	[dd/mm/2026]

Página de la encuesta: https://TU-USUARIO.github.io/TU-REPOSITORIO/

Objetivo

Identificar los hábitos de compra local y global de nuestra comunidad, relacionarlos con la economía regional y el PIB, y construir un sistema de encuesta con análisis automático por inteligencia artificial cuyos resultados sepamos verificar.

Actividad 1. Investigación previa

1. Economía local vs. economía global

La **economía local** son las actividades de producción, venta y consumo que se realizan dentro de una comunidad o región. El dinero se queda y circula ahí: el comprador le paga a un productor o comerciante de la zona, y este a su vez gasta en otros negocios cercanos, lo que genera empleo y dinamismo en la propia región.

La **economía global** es un sistema en el que productos, capitales y empresas cruzan fronteras. Las cadenas de producción se reparten entre varios países: un producto se diseña en uno, se fabrica en otro y se vende en todo el mundo. Esto suele bajar los precios, pero buena parte de la ganancia sale de la comunidad y del país, y los productos recorren grandes distancias.

Ejemplos en Mazatlán:

Local	Global
Comprar camarón y pescado con las pescadoras de la "Vía de las Changueras" o fruta y verdura en el **Mercado Pino Suárez**. El dinero llega directo a pescadores y comerciantes mazatlecos.	Comprar ropa en **Shein o Temu**. El producto se fabrica en China, viaja miles de kilómetros y la ganancia se queda en una empresa extranjera.
Comprar pan o tortillas en la panadería o tortillería del barrio, o artesanías en el Centro Histórico.	Comprar en cadenas internacionales como **Walmart o Costco**, o pedir por **Amazon**. Parte de las ganancias va a corporativos fuera de México.

2. El PIB y por qué una compra local aporta distinto que una en plataforma extranjera

El **Producto Interno Bruto (PIB)** es el valor total, en dinero, de todos los bienes y servicios finales producidos **dentro del territorio de un país** en un periodo, normalmente un año. Mide el tamaño y el crecimiento de una economía:

> PIB = Consumo + Inversión + Gasto de gobierno + (Exportaciones − Importaciones)

- Una **compra local** paga algo **producido en México**: todo su valor cuenta en el PIB nacional, sostiene empleos (productor, transportista, vendedor) y el dinero se vuelve a gastar en la región (**efecto multiplicador**).
- Una **compra en una plataforma extranjera** es una **importación**, que en la fórmula **se resta**. El valor se generó en otro país; a México solo le queda una parte pequeña (paquetería de última milla e impuestos de importación).

3. La OMC y el T-MEC

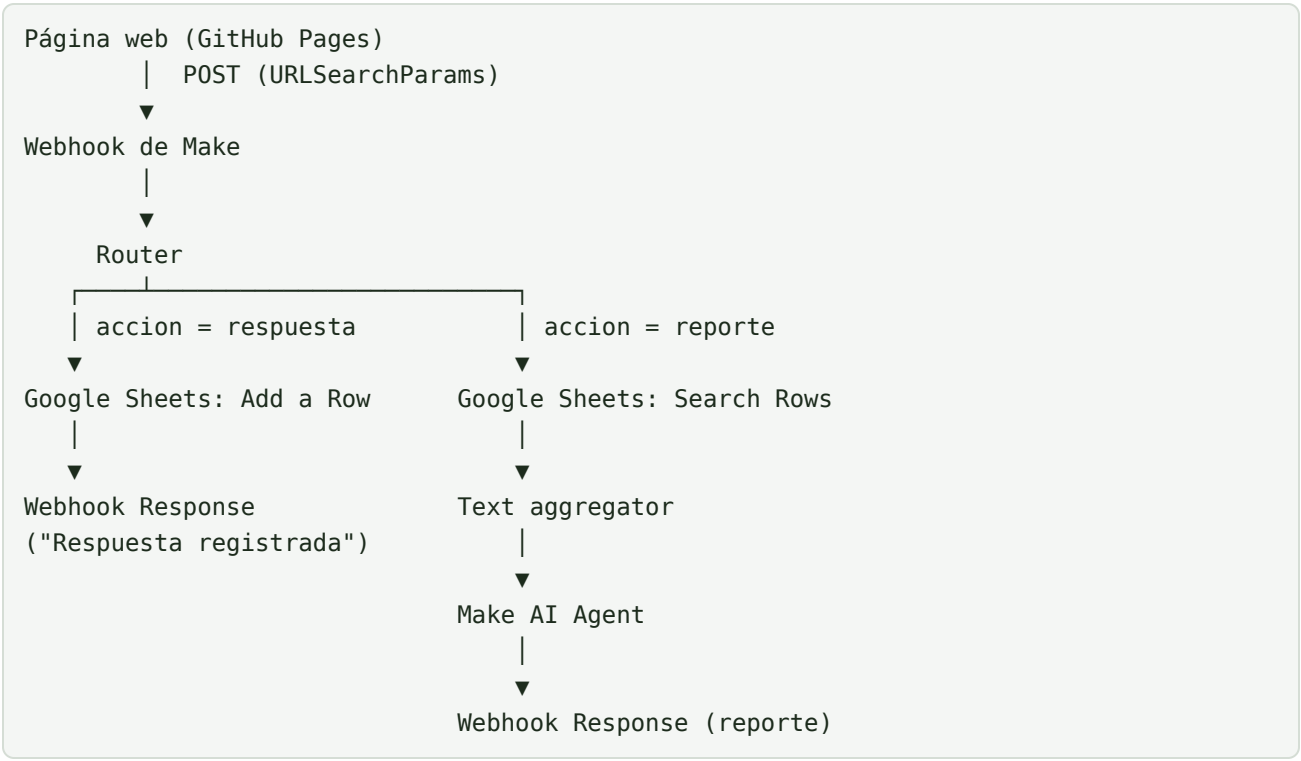
OMC (Organización Mundial del Comercio): organismo internacional creado en 1995, con sede en Ginebra, que establece las reglas del comercio entre más de 160 países, entre ellos México. Busca reducir barreras como aranceles y cuotas, evitar la discriminación comercial y resolver disputas. Gracias a sus reglas llegan a México productos de todo el mundo, incluso de países con los que no hay tratado, como China.

T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá): vigente desde el 1 de julio de 2020, reemplazó al TLCAN. Permite que la mayoría de los productos circulen **sin aranceles** entre los tres países si cumplen reglas de origen, e incluye reglas laborales y ambientales. En su primera revisión (1 de julio de 2026), Estados Unidos no aceptó renovarlo en su forma actual: sigue vigente hasta 2036, pero ahora pasa por revisiones anuales.

Relación con la encuesta: desde enero de 2026 México aplica aranceles más altos a productos de países sin tratado comercial, como China (hasta 35% en ropa y calzado, y hasta 50% en algunas categorías, más 16% de IVA). Esto encareció las compras en plataformas como Shein y Temu.

Sistema desarrollado

Flujo general



Módulos de Make

#	Módulo	Función
1	Webhooks → Custom webhook	Recibe los datos de la página
2	Flow Control → Router	Separa el flujo en dos rutas según el campo `accion`
3	Google Sheets → Add a Row	**Ruta 1:** guarda cada respuesta en la pestaña `Respuestas`
4	Webhooks → Webhook Response	**Ruta 1:** responde "Respuesta registrada. Gracias por participar."
5	Google Sheets → Search Rows	**Ruta 2:** lee todas las respuestas (máx. 200)
6	Tools → Text aggregator	**Ruta 2:** junta todas las filas en un solo texto para que la IA se ejecute una sola vez
7	Make AI Agent	**Ruta 2:** analiza las respuestas y genera el reporte
8	Webhooks → Webhook Response	**Ruta 2:** devuelve el reporte a la página

Filtros:

- Ruta 1: `accion` *Equal to* `respuesta`
- Ruta 2: `accion` *Equal to* `reporte`

Headers de ambos Webhook Response:

- `Content-Type: text/plain; charset=utf-8`
- `Access-Control-Allow-Origin: *`

Estructura de la hoja `Respuestas`

Fecha	Comida	Ropa	Apps	Criterio	Origen	Edad

Preguntas de la encuesta

Campo	Pregunta	Opciones
comida	¿Dónde compras la mayor parte de tu comida?	Mercado o tianguis / Tienda de barrio / Supermercado / En línea
ropa	¿Dónde compras tu ropa?	Negocio local / Tienda departamental / App internacional / Segunda mano
apps	¿Con qué frecuencia compras en apps internacionales?	Nunca / Una vez al mes / Varias veces al mes / Cada semana
criterio	¿Qué pesa más al comprar?	Precio / Calidad / Cercanía / Apoyar lo local / Marca
origen	¿Sabes de dónde viene lo que compras?	Sí / A veces / No
edad	Rango de edad	Menos de 18 / 18 a 29 / 30 a 49 / 50 o más

Capturas

> [Insertar aquí las capturas de: la página de la encuesta, el escenario en Make, la hoja de Google Sheets y el reporte generado por la IA.]

Resultados

Reporte generado por la IA

```
[Pega aquí el texto completo del reporte que generó la IA con las 20 respuestas]
```

Verificación con fórmulas en Google Sheets

Fórmula utilizada (ejemplo):

```
=COUNTIF(Respuestas!B:B, "Mercado o tianguis") / COUNTA(Respuestas!B2:B)
```

Pregunta: ¿Dónde compras la mayor parte de tu comida? (columna B)

Opción	% Sheets	% IA	¿Coincide?
Mercado o tianguis	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
Tienda de barrio	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
Supermercado	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
En línea	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]

Pregunta: ¿Con qué frecuencia compras en apps internacionales? (columna D)

Opción	% Sheets	% IA	¿Coincide?
Nunca	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
Una vez al mes	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
Varias veces al mes	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]
Cada semana	[ ]%	[ ]%	[Sí/No]

Observaciones de la verificación: [Describe si la IA se equivocó, en qué pregunta y cómo. Ejemplo: en la prueba inicial, la IA mezcló opciones de otras preguntas dentro de "Apps internacionales".]

Preguntas del informe

1. ¿El consumo de su comunidad es más local o más global? ¿En qué productos se nota más?

[Completar con los resultados reales. Guía: compara los porcentajes de "Mercado o tianguis + Tienda de barrio" contra "Supermercado + En línea" en comida, y "Negocio local + Segunda mano" contra "Tienda departamental + App internacional" en ropa. Normalmente la comida tiende a ser más local por la oferta de mercados y tianguis en Mazatlán, mientras que la ropa tiende a ser más global por el precio de las plataformas internacionales. Menciona las diferencias por edad que encontraste.]

2. ¿Qué efecto tiene en el PIB y en el empleo de Mazatlán que las personas compren en apps internacionales?

Cuando una persona compra en una app internacional, el producto se fabricó en otro país, así que se registra como una importación y no suma al PIB nacional: en la fórmula del PIB las importaciones se restan. El dinero que antes se gastaba en un negocio local sale del país y queda en manos de empresas extranjeras. En Mazatlán esto afecta sobre todo a los pequeños comercios de ropa, calzado y artículos para el hogar, que pierden ventas frente a

precios más bajos con los que no pueden competir. Menos ventas significan menos empleos locales y menos ingresos para las familias que dependen del comercio. Además se pierde el efecto multiplicador: el dinero gastado localmente vuelve a circular en la ciudad (el comerciante paga renta, sueldos y compra a proveedores), mientras que el gasto en plataformas extranjeras sale y no regresa. A México solo le queda una parte pequeña, como la paquetería de última milla y los impuestos de importación.

3. ¿Qué impacto ambiental tiene el transporte y el empaque de lo que se compra en línea desde otro país?

Los productos que se compran en plataformas extranjeras recorren miles de kilómetros, muchas veces en avión, que es el medio de transporte con más emisiones de CO_2 por kilogramo transportado. A eso se suman los traslados en camión entre centros de distribución y la entrega final a domicilio, casi siempre de un solo paquete por envío. Cada pedido llega con varias capas de empaque: bolsas de plástico, cajas de cartón, burbujas y etiquetas, que en su mayoría terminan en la basura y no se reciclan. En el caso de la ropa de moda rápida (fast fashion), los productos suelen ser de baja calidad y durar poco, lo que genera más residuos textiles y fomenta la obsolescencia. En comparación, comprar en el mercado o en la tienda del barrio implica recorridos cortos, muchas veces a pie, y menos empaques, porque se pueden usar bolsas propias.

4. ¿Coincidieron los porcentajes de la IA con los de Sheets? ¿Qué aprendieron sobre verificar a la IA?

[Completar con tu tabla de verificación. Guía: indica en cuántas opciones coincidió y en cuántas no. Si hubo errores, describe cuáles (porcentajes mal calculados, opciones mezcladas entre preguntas, totales que no suman 100%). Conclusión sugerida: la IA es útil para redactar análisis rápidamente, pero puede equivocarse al contar o confundir datos, así que sus resultados siempre deben comprobarse con herramientas exactas como las fórmulas de Sheets antes de usarlos para tomar decisiones. Nosotros somos responsables de la información que presentamos, no la IA.]

5. ¿Qué acción concreta propondrían para impulsar el consumo local en su colonia?

Proponemos crear un **directorio digital de negocios locales de la colonia**: una página web sencilla o un grupo de WhatsApp o Facebook donde se registren las tiendas de barrio, fondas, tortillerías, costureras, talleres y vendedores del mercado más cercano, con su ubicación, horario, productos y si hacen entregas a domicilio. Muchas personas compran en línea por comodidad y porque no saben qué se ofrece cerca de su casa, y este directorio resolvería esa falta de información. Se podría complementar con un **tianguis o bazar mensual de la colonia** donde los vecinos vendan productos hechos en la zona y ropa de segunda mano. También se podría promover el uso de bolsas reutilizables y premiar a los

clientes frecuentes con tarjetas de lealtad compartidas entre varios negocios. Así se mantendría el dinero circulando en la comunidad, se reducirían los traslados y empaques, y se fortalecería la economía de las familias del barrio.

Conclusiones

[Escribe 1 o 2 párrafos con lo que aprendieron: la relación entre los hábitos de compra y la economía local, el papel del PIB, el impacto ambiental del comercio global y la importancia de verificar los resultados de la IA.]

Referencias

- El Imparcial. (2026, 2 de julio). *T-MEC seguirá vigente hasta 2036: qué cambia para México tras decisión de EEUU de no renovarlo a 16 años.* https://www.elimparcial.com/mexico/2026/07/02/t-mec-seguira-vigente-hasta-2036-que-cambia-para-mexico-tras-decision-de-eeuu-de-no-renovarlo-a-16-anos/
- IISD. *Estados Unidos no acepta renovar el T-MEC en la primera revisión conjunta, lo que activa revisiones anuales.* https://www.iisd.org/itn/es/?p=17582
- El Imparcial. (2026, 5 de enero). *Ya es oficial: comprar en Shein y Temu ahora será mucho más caro por los aranceles de México a China.* https://www.elimparcial.com/mexico/2026/01/05/ya-es-oficial-comprar-en-shein-y-temu-ahora-sera-mucho-mas-caro-por-los-aranceles-de-mexico-a-china/
- Xataka México. *Malas noticias para Temu y Shein: primero impuestos y, a partir del 1 de enero, aranceles.* https://www.xataka.com.mx/comercio-electronico/a-partir-1-enero-pagaras-al-comprar-temu-shein-mexico
- Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/indexsp.htm
- TecNM. Programa de la asignatura Desarrollo Sustentable (ACD-0908).